# Instrução Técnica - N° 0263

# Fazer Teste em Vazio em Transformadores

ENERGISA/GTCD-IT/Nº263/2018

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 7**
**2- APLICAÇÃO ..... 7**
**3- PREMISSAS ..... 7**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 7**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 7**
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19 ..... 10
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 11**
**7- INDICADORES ..... 11**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 11**
**9- VIGÊNCIA ..... 12**
**10- APROVAÇÃO ..... 12**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| COI | Centro de Operação Integrado |
| DAC | Dispositivo de Abertura com Carga |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| LDAT | Linha de Distribuição de Alta Tensão |
| LDBT | Linha de Distribuição de Baixa Tensão |
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| N/A | Não se Aplica |
| NR | Norma Regumentadora |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Ricardo Machado de Moraes | ricardo.moraes@energisa.com.br |
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Marcelo Foreze | SUMMA | mimforeze@uol.com.br |
| Amilton Jose de Souza Correa | EMG/ENF | amilton.correa@energisa.com.br |
| France Jones Cunha Cruz | EMG/ENF | france.jones@energisa.com.br |
| Marcelo Campos de Carvalho | EMG/ENF | marcelocampos@energisa.com.br |
| Pedro Fracetti | EMG/ENF | fracetti@energisa.com.br |
| Rildo Goncalves Barroso | EMG/ENF | rildo@energisa.com.br |
| Rogerio Soares da Silva | EMG/ENF | rogerio.soares@energisa.com.br |
| Andre Luiz Trindade de Souza | EMS | andre.souza@energisa.com.br |
| Thiago Henrique Carvalho Santana | EMT | thiago.santana@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |
| Augusto Duarte Moreira | ESE | augusto.moreira@energisa.com.br |
| Cassiano Michel Laurentino da Silva | ESE | cassiano.silva@energisa.com.br |
| Gideone de Jesus | ESE | gideone.jesus@energisa.com.br |
| Odilon Rabelo de Souza Neto | ESE | odilon.rabelo@energisa.com.br |
| Sidneia Lira Cavalcante | ESE | sidneia@energisa.com.br |
| Ademir Cavalcante e Silva | ESS | ademir.silva@energisa.com.br |
| Juscelio Moreira Vieira | ESS | juscelio.vieira@energisa.com.br |
| Antonio Soares Junior | ETO | antonio.soares@energisa.com.br |
| Haroldo Carvalho de Aguiar | ETO | haroldo.aguiar@energisa.com.br |
| Jose Neto Rodrigues Paes | ETO | jose.paes@energisa.com.br |
| Rogerio Teodoro de Oliveira | ETO | rogerio.teodoro@energisa.com.br |
| Thalyson Medeiros da Silva | ETO | thalyson.silva@energisa.com.br |
| Wallyson Barreira de Sa | ETO | wallyson.sa@energisa.com.br |
| Marcos da Cruz Barbosa | EMT | marcos.cruz@energisa.com.br |
| Sidney Tavares da Silva | EMT | sidney.silva@energisa.com.br |
| Fernanda Pedrosa Vieira | EPB/EBO | fernanda.vieira@energisa.com.br |
| Alan José Gomes dos Santos | ETO | alan.santos@energisa.com.br |
| Edson Araujo Muniz | ETO | edson.muniz@energisa.com.br |
| Laelson Virgilio da Silva | EPB/EBO | laelson@energisa.com.br |
| Lucas Bonfim de Souza | ESE | lucas.bonfim@energisa.com.br |
| Allana Lopes | ESS | allana.lopes@energisa.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| Bruno Ribeiro Carneiro Silva | ETO | bruno.carneiro@energisa.com.br |
| Lazaro Pinto da Costa | ETO | lazaro.costa@energisa.com.br |
| Wanderly Jesus de Oliveira | ETO | wanderly.oliveira@energisa.com.br |
| Eneas Rodrigues de Siqueira | EMT | eneas.siqueira@energisa.com.br |


**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 07/12/2018 | Ricardo Campos Rios |
| 0001 | 06/12/2021 | Hitalo Sarmento |


Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Négócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manuntenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção de Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Fazer Teste em Vazio em Transformadores |

# 1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de fazer teste em vazio em transformadores em linha morta.

# 2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDBT) desenergizada.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução: 40 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35;
- NR 12;
- Normas Internas.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

***NOTA:***

1. Essa tarefa é normalmente executada em substituição ou verificação de ocorrência em transformadores.

1. De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar equipamento transformador a ser testado.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
3. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.
4. Abrir as chaves fusíveis do transformador (usar o DAC se possível).
5. Testar e aterrar rede secundária.
6. Içar o balde de lona com ferramentas.
7. Fixar o balde de lona em ponto seguro e de fácil acesso.
8. Desconectar os condutores secundários fases dos terminais das buchas do transformador.
9. Desconectar os para-raios instalados depois da chaves fúsiveis do transformador (se for o caso).
10. Retirar aterramentos temporários da rede secundária.
11. Substituir os elos fusíveis de carga do transformador por elos fusíveis de teste.

***NOTA:***

2. Observe as condições abaixo (NDU-006, tab. 05 e 06).

- Seguindo autorização do COI, substituir elos fusíveis existentes por elos de 0,5 H para transformadores de 5kVA em qualquer tensão monofásica, como também para o transformador de 10kVA em tensão de 19,9kV.
- Da mesma forma substituir elos fusíveis existentes por elos de 0,5 H para transformadores trifásicos de 15kVA nas tensões de 13,8kV, 22kV e 34,5kV, e transformador trifásico de 30kVA na tensão de 34,5kV.
- Substituir os elos existentes por elos de 1 H para todas as demais potencias em quaisquer tensão para linhas monofásicas e/ou trifásicas.

12. Fechar as chaves fusíveis, iniciando por aquela que apresentou o defeito e depois dar continuidade a sequência de manobra padronizada pelo Grupo.

**Caso o transformador aceite a energização**

- Sempre sobre o comando do COI, conectar os para-raios e realizar novo teste.
- Substituir os para-raios caso o teste não seja satisfatório.
- Conectar o transformador a linha secundária.
- Recolocar os elos fusíveis de acordo com a potência do transformador.
- Energizar o transformador.
- Informar a normalização da área.

**Caso o transformador não aceite a energização**

13. Comunicar ao COI o resultado do teste realizado.
14. Receber do COI autorização para isolar o transformador através da abertura das três chaves fusíveis.
15. Desconectar os grampos de linha vida (GLV) das três chaves fusíveis.
16. Informar ao COI que o transformador está fora de operação e disponível para substituição.
17. O COI acionará a equipe de manutenção pesada para substituir o transformador. Descer o balde de lona com ferramental.
18. Desfazer tarefas preliminares.

## 5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Dispositivo para teste de tensão | 01 |
| Conjunto de aterramento temporário | 01 |
| Chave de boca ajustável | 01 |
| Balde de lona | 01 |
| Alicate universal | 01 |
| Chave de fenda | 01 |
| Encerado de lona 2x2 | 01 |
| DAC (Dispositivo de Abertua em Carga) | 01 |
| DAQC (Dispositivo Anti Queda de Cartucho) | 01 |
| Vara de manobra | 01 |
| EPIs e EPC's adequados | Adequada |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2018 | Obsoleto | - | 01/07/2021 | - |
| 01/07/2018 | Vigente | 06/12/2021 | 06/12/2024 | Alteração nos itens 1, 2, 3, 4 e 5.1 |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Fabio Lancelotti | Gerente DEOP – EMG/ENF | PDF | 03/12/2021 |
| Rodrigo Brandao Fraiha | Gerente DEOP - EMT | | |
| Fabricio Sampaio Medeiros | Gerente DEOP – EBO/EPB | | |
| Wilton Chaves de Barros Leal | Gerente DEOP – ESE | | |
| Stevon Schettino | Gerente DEOP – ESS | | |
| Guilherme Damiance Souza | Gerente DEOP - ETO | | |